# 理论力学 B · 开卷速查

2026-10-09 小测用 · 覆盖已学：变分法/最小作用量 → 拉格朗日力学 → 有心力轨道 → Schwarzschild 测地线

## 0. 考场配方（任何力学题）

1. 写拉格朗日量：经典 $L=T-V$；GR $\mathcal{L}=\frac{1}{2}g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu$。
2. 找循环坐标 ⇒ 首积分（诺特：时间平移 → 能量，平移 → 动量，转动 → 角动量）。
3. 用首积分降到一维：$E=\frac{1}{2}\mu\dot{r}^2+V_{\text{eff}}$。
4. 按问什么选工具：要**形状**用比内方程；要**时间**积 $\int \mathrm{d}r/\sqrt{\cdot}$；要**小偏离**展开到二阶；要**进动**做微扰并只留共振项。
5. 自查三条：量纲、代特例（$V=-k/r$ 必须回 Kepler）、两条独立路线对拍。

## 1. 最小作用量原理与变分法

### 作用量与 E-L

$S[q]=\int_{t_1}^{t_2}L(q,\dot{q},t)\mathrm{d}t$，$\delta S=0$ 是**驻值**（不一定是极小）。Euler–Lagrange：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}-\frac{\partial L}{\partial q_i}=0.$$

推导三步：$\delta S=\int(\frac{\partial L}{\partial q}\delta q+\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\delta\dot{q})\mathrm{d}t$；等时变分 $\delta\dot{q}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta q$（变分与 $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ 可交换，依据是有限区间上积分号下求导）；分部积分后边界项 $\delta q(t_1)=\delta q(t_2)=0$ 杀掉。

### 三种推广

- $L(q,\dot{q},\ddot{q})$：$\dfrac{\partial L}{\partial q}-\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}}+\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\dfrac{\partial L}{\partial \ddot{q}}=0$（分部积分两次；边界给 $\delta q=\delta\dot{q}=0$）。
- $L\to L+\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$：方程不变（只改边界项）⇒ 物理只认 $L$ 的等价类。
- 端点自由的坐标：$\partial L/\partial\dot{q}|_{\text{end}}=0$（自然边界条件）。

### Beltrami 与循环坐标

- $L$ 不显含 $t$：$\sum_i \dot{q}_i\dfrac{\partial L}{\partial\dot{q}_i}-L=\text{const}$（就是能量）。
- 一般 $F(x,y,y')$：不显含 $x$ ⇒ $F-y'\partial F/\partial y'=\text{const}$；不显含 $y$ ⇒ $\partial F/\partial y'=\text{const}$。
- $L$ 对速度**二次齐次** ⇒ $\sum\dot{q}\partial L/\partial\dot{q}=2L$，于是 Beltrami 给 $L=\text{const}$（GR 里 $2\mathcal{L}=-1$ 就是这个）。

### 两个应用模板

费马原理 $\delta\int n\,\mathrm{d}s=0$：$n$ 缓变时偏折角 $\approx$ 沿路径对横向梯度 $\nabla_\perp n$ 的积分。测地线：$\delta\int\mathrm{d}s=0$ 给测地线方程，弧长是天然仿射参数。

## 2. 拉格朗日力学与对称性

### 虚功原理与广义坐标

理想约束力不做虚功，$\sum_a(\vec{F}_a-m_a\ddot{\vec{r}}_a)\cdot\delta\vec{r}_a=0$。广义力 $Q_i=\sum_a\vec{F}_a\cdot\partial\vec{r}_a/\partial q_i$，方程仍是 E-L。自由度 = $3N-$(完整约束数)。约束不显含 $t$ 时 $T=\frac{1}{2}\sum M_{ij}(q)\dot{q}_i\dot{q}_j$ 是二次型。

### 守恒量与对称性（诺特）

- 时间平移 ⇒ 能量 $H=\sum_i\dot{q}_ip_i-L$，条件：$L$ 不显含 $t$。
- 空间平移 ⇒ 总动量；转动 ⇒ 总角动量。
- 循环坐标 ⇒ $p_i=\partial L/\partial\dot{q}_i$ 守恒。

注意 $H\neq T+V$ 的两种情形：广义坐标显含 $t$、或 $V$ 与速度有关。

### 时间作为广义坐标

把 $t$ 当第 0 个坐标、用参数 $\sigma$：$L_1=L\,q'^0$（$'=\mathrm{d}/\mathrm{d}\sigma$）。$L_1$ 对 $q'$ 一次齐次 ⇒ Beltrami 给一条恒等式，它**就是**能量守恒；所以方程数目多一个，但独立方程数不变。

### 非惯性系与等效原理

转动系（角速度 $\vec{\Omega}$）：惯性力 $=-m\vec{\Omega}\times(\vec{\Omega}\times\vec{r})-2m\vec{\Omega}\times\vec{v}$（离心 + 科里奥利）。匀加速参考系 $\vec{a}$ 等价于均匀引力场 $\vec{g}=-\vec{a}$：局部无法区分；由此 $\vec{g}$ 场中”静止”的观者固有加速度非零。

## 3. 有心力场（hw4 工具箱）

### 极坐标与两个首积分

$L=\frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2)-V(r)$（$\theta$ 循环）：

$$p_\theta=\mu r^2\dot{\theta}=L\ (\text{总角动量}),\qquad E=\tfrac{1}{2}\mu\dot{r}^2+V_{\text{eff}}$$

$$V_{\text{eff}}(r)=V(r)+\frac{L^2}{2\mu r^2}$$

面积定律 $\mathrm{d}A/\mathrm{d}t=L/(2\mu)$。圆轨道 $V'_{\text{eff}}(r_c)=0$；稳定 $\Leftrightarrow V''_{\text{eff}}(r_c)>0$。

### 降维后的两个积分

$$t-t_0=\int\frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{\frac{2}{\mu}\left(E-V_{\text{eff}}\right)}}$$

$$\theta-\theta_0=\int\frac{L\,\mathrm{d}r}{\mu r^2\sqrt{\frac{2}{\mu}\left(E-V_{\text{eff}}\right)}}$$

### 比内方程（要轨道形状就用它）

$u=1/r$，$u'=\mathrm{d}u/\mathrm{d}\theta$：

$$u''+u=-\frac{\mu\,F(1/u)}{L^2u^2}\qquad(F(r)\text{ 为径向力})$$

$V=-k/r$：$u''+u=\dfrac{\mu k}{L^2}\Rightarrow$

$$r=\frac{p}{1+e\cos\theta},\quad p=\frac{L^2}{\mu k},\quad e=\sqrt{1+\frac{2EL^2}{\mu k^2}}$$

类型：$E<0$ 椭圆，$E=0$ 抛物线，$E>0$ 双曲线。**在转折点（$\dot r=0$）求能量**是定 $E$–$e$ 关系的标准手段：

$$E=\frac{\mu k^2}{2L^2}(e^2-1)$$

（吸引/排斥同一式；只有" 哪支曲线" 受 $k$ 的符号影响。）排斥 $V=\alpha/r$：$u=\dfrac{\mu\alpha}{L^2}(e\cos\theta-1)$，$E>0$ 恒成立 $\Rightarrow$ 双曲线（力心在远焦点）。

**两个常用特解**

$V=-k/r$, $E=0$（抛物线）的 $r(t)$：令 $s=\sqrt{2\mu kr-L^2}$，

$$t=\frac{s^3/3+L^2 s}{2\mu k^2}\iff s^3+3L^2 s=6\mu k^2 t$$

换成 $D=\tan(\theta/2)$、$p=L^2/(\mu k)$、$r=\frac{p}{2}(1+D^2)$ 即 Barker 方程 $t=\frac12\sqrt{\mu p^3/k}\,(D+D^3/3)$。要显式 $r(t)$ 得解三次方程（教材一般停在隐含式）。

**径向小振动（$E$ 略高于 $E_{\min}$）**

$x=r-r_c$：$\mu\ddot x=-V''_{\rm eff}(r_c)x$，$\omega_r=\sqrt{V''_{\rm eff}/\mu}$。

$$\Delta\theta_{\text{近心}\to\text{远心}}=\frac{\pi L}{r_c^2\sqrt{\mu V''_{\rm eff}(r_c)}}$$

（单位质量角动量 $l=L/\mu$ 的写法：$\pi l\sqrt{\mu}\,/\big(r_c^2\sqrt{V''_{\rm eff}}\big)$。）近似用在哪： 只留 $V_{\rm eff}$ 的二阶项（$x$ 小）； $\Delta\theta=\dot\theta_c T_r/2$ 里 $\dot\theta$ 取圆轨道值。一阶修正因 $\int x\,\mathrm dt=0$ 自动消失，误差自 $O((x_{\max}/r_c)^2)$ 起。**别忘了离心项** $\frac{\mathrm d^2}{\mathrm dr^2}\frac{L^2}{2\mu r^2}=\frac{3L^2}{\mu r^4}$。

**进动（轨道不闭合）**

每径向周期的进动角 $\delta\theta=2\Delta\theta-2\pi$。

- **一般一阶公式**（沿无扰开普勒轨道积分，任意 $e$，朗道 §15 习题 3）：

$$\begin{aligned}\delta\theta&=\frac{\partial}{\partial M}\int_{r_{\min}}^{r_{\max}}\frac{2\mu\,\delta V\,\mathrm dr}{\sqrt{2\mu(E+k/r)-M^2/r^2}}\\&=\frac{\partial}{\partial M}\left(\frac{2\mu}{M}\int_0^{\pi}r^2\delta V\,\mathrm d\varphi\right)\end{aligned}$$

- $\delta V=\beta/r^2$**：可精确解**。只改比内方程 $u$ 的系数：$u''+(1+\frac{2\mu\beta}{L^2})u=\frac{\mu k}{L^2}$，角波数 $\sqrt{1+2\mu\beta/L^2}$（进动椭圆）：

$$\delta\theta=2\pi\Big(\frac{1}{\sqrt{1+2\mu\beta/L^2}}-1\Big)\approx-\frac{2\pi\mu\beta}{L^2}\quad(\beta>0\text{ 逆行})$$

- $\delta V=\gamma/r^3$**：只能微扰**。$u''+u=\frac{\mu k}{L^2}-\frac{3\mu\gamma}{L^2}u^2$；沿无扰椭圆 $u_0=K(1+e\cos\varphi)$（$K=\mu k/L^2$）展开，强迫项有三种频率（常数、$\cos\varphi$、$\cos2\varphi$），**只有与齐次解同频（$=1$）的 $\cos\varphi$ 项共振**，长出 $u_1\propto\varphi\sin\varphi\Rightarrow$ 相位 $\psi=\frac{3\mu^2k\gamma}{L^4}$：

$$\delta\theta=-2\pi\psi=-\frac{6\pi\mu^2k\gamma}{L^4}=-\frac{6\pi\gamma}{kp^2},\qquad p=\frac{L^2}{\mu k}$$

  与 $e$ 无关（共振振幅的 $e$ 与提出来的 $e$ 相消）；$\gamma>0$ 逆行。

**共振判据**（微扰题通用）：强迫项频率 $=1$ 才给 $\varphi\sin\varphi$ 的长期项；其他频率只给有界特解，改形状不改进动。

**LRL 矢量（只对精确 $1/r^2$ 守恒）**

单位质量（用总角动量时 $k\to GM\mu$）：

$$\vec A=\dot{\vec r}\times\vec L-k\,\hat r,\qquad \vec L=\vec r\times\dot{\vec r}$$

$\vec A\cdot\vec L=0$（在轨道面内）；$|\vec A|=ke$；$A^2=k^2+2EL^2$；$\vec A$ 沿长轴指向近心点。

$$\vec A\cdot\vec r=L^2-kr\ \Rightarrow\ r=\frac{L^2/k}{1+e\cos\theta}\quad\text{（轨道方程一步到手）}$$

守恒机制：写 $\ddot{\vec r}=f(r)\hat r$，则

$$\frac{\mathrm d\vec A}{\mathrm dt}=\big[-f(r)r^2-k\big]\frac{\mathrm d\hat r}{\mathrm dt}\ \Rightarrow\ \text{守恒}\iff f\propto1/r^2$$

有用的恒等式：$\hat r\times\vec L=-r^2\dfrac{\mathrm d\hat r}{\mathrm dt}$（BAC-CAB + 速度分解 $\dot{\vec r}=\dot r\hat r+r\frac{\mathrm d\hat r}{\mathrm dt}$；或几何 $=-L\hat e_\theta$，因 $L=r^2\dot\theta$）。

**速度图（hodograph）**

$$\vec L\times\vec A=L^2\dot{\vec r}-kL\hat e_\theta\implies\dot{\vec r}=\frac{\vec L\times\vec A}{L^2}+\frac{k}{L}\hat e_\theta$$

常矢量 + 等长转动矢量 = 圆：半径 $R=\dfrac{k}{L}$，速度原点（力心）到圆心 $=\dfrac{|\vec A|}{L}=eR$。速度端点转过的角 = 轨道转过的角 $\Rightarrow$ 抛物线上 $\Delta v=(k/L)\Delta\theta$。

**散射（排斥库仑/引力，瞄准距 $b$）**

$\cot(\chi/2)=\dfrac{\mu v_0^2 b}{\alpha}$（$\chi$ 偏转角，$\alpha$ 为势 $V=\alpha/r$ 的系数；$b$ 大偏转小）。

## 4. Schwarzschild 测地线（hw5 工具箱）

**度规与拉格朗日量**

$$\mathrm ds^2=-f\mathrm dt^2+f^{-1}\mathrm dr^2+r^2\mathrm d\Omega^2,\qquad f=1-\frac{2GM}{r}\ (c=1)$$

$\mathcal L=\frac12 g_{\mu\nu}\dot x^\mu\dot x^\nu$（$\dot{}=\mathrm d/\mathrm d\tau$）。它是 $\dot x$ 的二次型：E-L 方程即测地线方程；又因二次齐次且自洽，$\mathcal L$ 守恒。$m\neq0$ 且 $\tau$ 取原时 $\Rightarrow$

$$\boxed{2\mathcal L=-f\dot t^2+f^{-1}\dot r^2+r^2\dot\theta^2+r^2\sin^2\theta\,\dot\phi^2=-1}$$

**赤道面稳定性**

$\theta$ 的方程：$\ddot\theta+\dfrac{2\dot r}{r}\dot\theta=\sin\theta\cos\theta\,\dot\phi^2$。取 $\theta=\pi/2$，$\dot\theta=0$ 时右端 $=\sin(\pi/2)\cos(\pi/2)\dot\phi^2=0$，故 $\ddot\theta=0$；于是 $(\theta,\dot\theta)=(\pi/2,0)$ 是该二维系统的平衡初值，由二阶方程解的**唯一性**得此后恒有 $\theta\equiv\pi/2$。

**四个方程（(a) 的答案骨架）**

$$\begin{aligned}\text{t}:&\ \tfrac{\mathrm d}{\mathrm d\tau}\big(f\dot t\big)=0\ \Rightarrow\ f\dot t=E\\\text{phi}:&\ \tfrac{\mathrm d}{\mathrm d\tau}\big(r^2\sin^2\theta\,\dot\phi\big)=0\ \Rightarrow\ r^2\sin^2\theta\,\dot\phi=L\\\text{theta}:&\ \ddot\theta+\tfrac{2\dot r}{r}\dot\theta=\sin\theta\cos\theta\,\dot\phi^2\\\text{r}:&\ \ddot r-\tfrac{GM}{r^2f}\dot r^2+\tfrac{GM}{r^2}f\dot t^2\\&\quad-rf\big(\dot\theta^2+\sin^2\theta\dot\phi^2\big)=0\end{aligned}$$

代 $f\dot t = E$ 后 $r$ 方程可写成 $\ddot r + \dfrac{GM}{r^2 f}\big(E^2 - \dot r^2\big) - rf\big(\dot\theta^2 + \sin^2\theta\dot\phi^2\big) = 0$，它在赤道面上等价于 $\ddot r = -\frac{1}{2}V'_{\rm eff}$。

**有效势（(c)：从 $-1$ 乘 $f$ 四行）**

赤道面、$\dot\phi = L/r^2$：$-f\dot t^2 + f^{-1}\dot r^2 + L^2/r^2 = -1$；用 $\dot t = E/f$ 得 $-E^2/f + f^{-1}\dot r^2 + L^2/r^2 = -1$；两边乘 $f$：

$$\boxed{\dot r^2 = E^2 - V_{\rm eff}(r;L), \qquad V_{\rm eff} = \Big(1 - \frac{2GM}{r}\Big)\Big(1 + \frac{L^2}{r^2}\Big)}$$

$E$ 前没有系数是”乘 $f$”乘出来的；$\dot t = E/f$ 这个定义就是为它服务的。$r \to \infty$ 时 $V_{\rm eff} \to 1$，故 $E = 1$ 是”从无穷远静止下落”的分界。

**驻点、光子球、ISCO（(2) 的答案）**

$V'_{\rm eff} = 0 \Rightarrow GMr^2 - L^2 r + 3GML^2 = 0$：

$$r_\pm = \frac{L^2 \pm \sqrt{L^4 - 12G^2M^2L^2}}{2GM}$$

- $L > 2\sqrt{3}\,GM$ 时两个驻点：**小根 $r_-$ 是极大（势垒顶）**，大根 $r_+$ 是极小（稳定圆轨道）。
- 极大值 $= 1 \iff L = 4GM$，此时 $r = 4GM$（$E = 1$ 的不稳定圆轨道）。
- 拐点（两驻点重合，ISCO）$\iff L = 2\sqrt{3}\,GM$，$r = 6GM$。

轨道类型（看 $V_{\rm eff}$ 与 $E^2$ 的交点）：无交点 $\Rightarrow$ 落入黑洞；只与极大值有关 $\Rightarrow$ 偏折/散射；被极小值围住 $\Rightarrow$ 束缚椭圆（其极小值 $< E^2 < \min(1, V_{\rm eff}^{\max})$）。

**GR 比内方程（(3)）**

hw 归一 $u \equiv GM/r$、$u' = {\rm d}u/{\rm d}\phi$、$L = r^2\dot\phi$（$\dot{} = {\rm d}/{\rm d}\tau$）：

$$\dot r = -\frac{Lu'}{GM}, \qquad \ddot r = -\frac{L^2u^2}{G^3M^3}u''$$

（第一式由 ${\rm d}r/{\rm d}\phi = -GM\,u'/u^2$ 与 $\dot\phi = L/r^2$；第二式再对 $\tau$ 求一次导，$u'$ 前的系数已是常数。）配合 $\ddot r = -\frac{1}{2}V'_{\rm eff}$ 并把右端也换成 $u$：

$$\boxed{u'' + u = \Big(\frac{GM}{L}\Big)^2 + 3u^2}$$

传统归一 $u = 1/r$（$L$ 为单位质量角动量）：$u'' + u = \dfrac{GM}{L^2} + 3GMu^2$。$3u^2$ 就是纯 GR 项 $\Leftrightarrow$ hw4-5 的 $\gamma = -GMl^2$ 微扰 $\Rightarrow$ 顺行近日点进动

$$\delta\phi = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)} \quad \text{（每圈）}.$$

**自由落体 $E = 1$、$L = 0$（选做）**

$\dot r^2 = 1 - f = 2GM/r \Rightarrow$

$$\tau_0 - \tau = \frac{2}{3\sqrt{2GM}}\big(r_0^{3/2} - r^{3/2}\big)$$

坐标时由 ${\rm d}t = {\rm d}\tau/f$（$f = 1 - 2GM/r$）积分：$t - t_0 = \int_r^{r_0} \frac{{\rm d}r}{(1-2GM/r)\sqrt{2GM/r}}$，给双曲项 + 对数项（hw (5) 的形式）。$r \to 2GM$ 时 $t \to \infty$（坐标时发散，原时有限）。

## 5. 易错点（都是踩过的）

- **$L$ 是总角动量还是单位质量？** hw4 (1) 与 hw5 的 $L = r^2\dot\phi$ 都是单位质量；差一个 $\mu$。判据：量纲 + 代 $V = -k/r$ 应给回 $\pi$。
- **$\vec A$ 里的 $k$**：就是 $V = -k/r$ 的系数（引力 $k = GM\mu$），不是质量；配对规则：总 $\vec L$ 配 $k$，单位质量 $\vec l$ 配 $GM$。
- **有效势的驻点属于 $V_{\rm eff}$ 整体**，不是 $V(r)$；求 $V''_{\rm eff}$ 必须含离心项 $3L^2/(\mu r^4)$。
- **搬结论先查前提**：直线 vs 曲线、有无约束、小振动 vs 有限振幅——前一小问的条件变了就不能照搬。
- **Binet 方程里没有 $E$**：它是”形状”方程；$E$ 藏在初条件（偏心率）里。
- **归一化 $2\mathcal{L} = -1$ 是”$\tau$ = 原时”的定义**，不是附加假设；换仿射参数则常数变。
- **进动角是每径向周期**，不是每单位时间；方向（顺/逆行）看微扰符号。
- **微扰只看共振项**；非共振项给有界特解。
- **量纲检查**：$\big[\dot{\vec r} \times \vec L\big]$ = 能量 × 长度；$V_{\rm eff}$ 与 $E^2$ 同量纲。
- 读 PDF 题目时公式容易错位（上下标、根号范围），拿不准就按量纲 + 特例反推。

## 6. 数学工具速查

- **Euler 齐次定理**：$f(\lambda\dot q) = \lambda^k f(\dot q) \Rightarrow \sum \dot q_i \partial f/\partial\dot q_i = kf$。
- **分部积分**：$\int a\,\dot b = -\int \dot a\, b + [ab]$；变分里 $\delta\dot q = \frac{\rm d}{{\rm d}t}\delta q$。
- **小量展开**：$\sqrt{1+\varepsilon} \approx 1 + \frac{\varepsilon}{2}$，$\frac{1}{1+\varepsilon} \approx 1 - \varepsilon$，$\cos\varepsilon \approx 1 - \frac{\varepsilon^2}{2}$。
- **三角/双曲替换**：$\int \frac{{\rm d}r}{\sqrt{a/r + b}}$ 型（$2GM/r$）；$\int \frac{{\rm d}r}{(1-a/r)\sqrt{a/r}}$ 型（坐标时）拆部分分式后给 arctanh/对数。
- **一维化后的两条积分**：答卷上写 $\int {\rm d}r/\sqrt{\frac{2}{\mu}(E - V_{\rm eff})}$ 与 $\int L{\rm d}r/(\mu r^2\sqrt{\cdots})$ 即可，不必算出来。
- **二次方程**：$GMr^2 - L^2 r + 3GML^2 = 0$ 的判别式 $L^4 - 12G^2M^2L^2$ 决定有几个圆轨道。
- **共振/长期项**：$u'' + u = A\cos\varphi$ 的解是 $\frac{A}{2}\varphi\sin\varphi$。